

Módulo Celdas de Manufactura Robotizadas

Selección de robots y diseño de celdas

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Contenido

1. Requerimientos del cliente
2. Diseño conceptual de la celda
 1. Selección del robot y los elementos de la celda
 2. Layout de la celda de trabajo
3. Definición y selección de la arquitectura de control
4. Optimización

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Proyecto automatización

- Estudio de viabilidad
- Definición del proyecto
- Diseño del sistema
- Software
- Implementación (construcción)
- Comisionamiento
- Soporte

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



1. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Identificación de los requerimientos

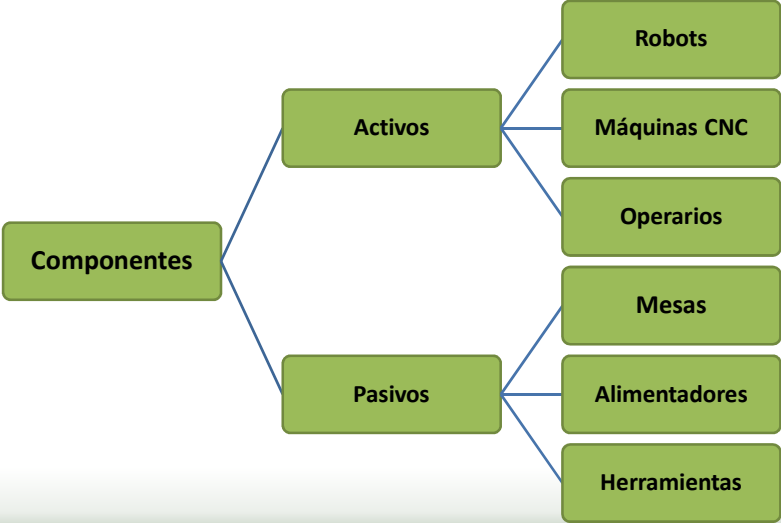
- Documento preliminar:
 - Área de aplicación.
 - Descripción de la operación deseada.
 - Número de operaciones por hora o por jornada.
 - Características del producto.
 - Condiciones de entrada y salida del producto en la celda.
 - Planta nueva o reforma.
 - Condiciones ambientales.
 - Presupuesto disponible.
 - Tiempo de entrega deseado.

Identificación de los requerimientos

- Inspección física
 - Visita a planta (viabilidad).
 - Reporte gráfico (permisos).
 - Obra civil a disposición?
 - Acometida eléctrica a disposición?
 - Disponibilidad de fluidos: aire, agua, otros.
- Resultados:
 - Documento de requerimientos con ajustes y recomendaciones.
 - Reunión de aprobación preliminar del proyecto.
 - Contrato.

2. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA CELDA

Componentes de una celda robotizada



Características por considerar 2.



2.1 SELECCIÓN DEL ROBOT



Selección del robot

- Referencias recomendadas por el fabricante según la aplicación.
- Cálculos y verificación de carga estática y dinámica.
- Alcance horizontal y vertical requerido por el proceso.
- Verificación según el espacio de trabajo disponible, rangos de articulaciones, velocidad de articulaciones.
 - <https://new.abb.com/products/robotics/es/robots>
 - <https://www.kuka.com/es-es/productos-servicios/sistemas-de-robot/software/software-en-la-nube/kuka-robot-selector>
 - <https://www.fanuc.eu/il/en/robots/robot-filter-page>
 - <https://www.motoman.com/en-us/products/robots/industrial>

Selección del robot

- Aplicación
- Verificación de las características del manipulador: repetibilidad, grados de libertad, compatibilidad con herramientas.
- Precio.
- Consultas con el cliente.
- Iteraciones de selección.

M-1000iA

Max. load capacity at wrist: 1000 kg

Max. reach: 3253 mm

FANUC

Robot		Motion range [°]										Maximum speed [°/s]										Average J5-axis rotation center (mm)				Protection	
Series	Version	Type	Max. load capacity at wrist (kg)	Reach [mm]	Controlled axes	Repeatability [mm]	Mechanical weight [kg]	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J4 Moment/Inertia	J5 Moment/Inertia	J6 Moment/Inertia	J4 Moment/Inertia	J5 Moment/Inertia	J6 Moment/Inertia	Body	Wrist & J3 arm
M-1000	4A	Base	1000	3253	6	0.1	5300	330	145	240	720	240	720	60	50	50	70	70	85	8800/11500	8800/11500	8800/11500	8800/11500	8800/11500	8800/11500	IP54	IP67

M-1000iA

Heavy Payload Robot

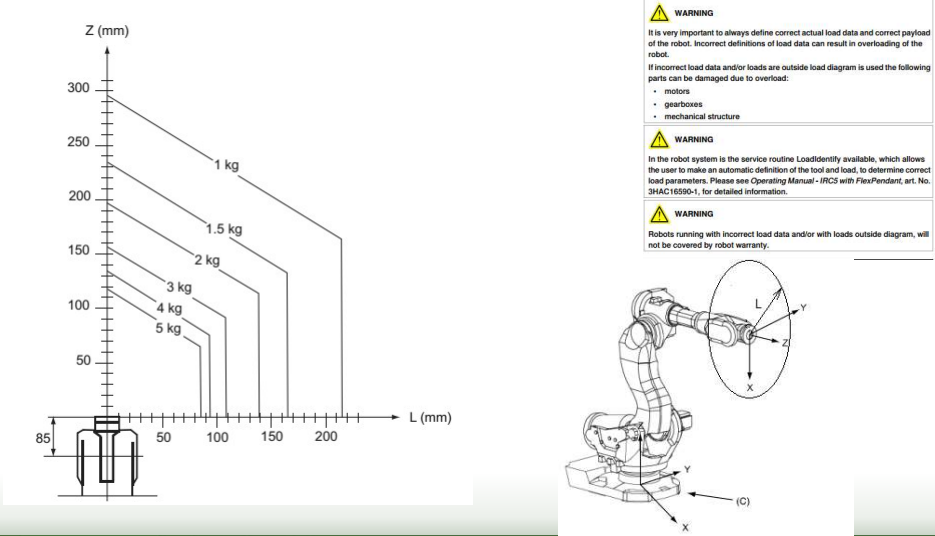


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Capacidad de carga

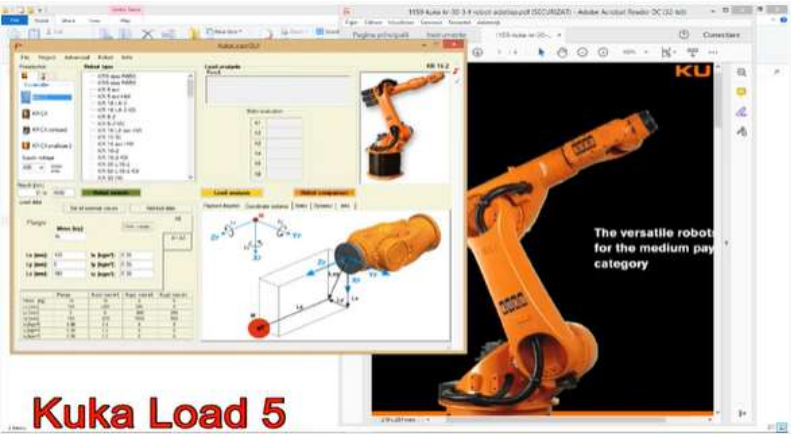


AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Kuka load

- <https://my.kuka.com/s/product/kuka-load/01t1i000003kOYcAAM?language=es&tab=Downloads>
- <https://www.youtube.com/watch?v=skHx7SOGJ-M>



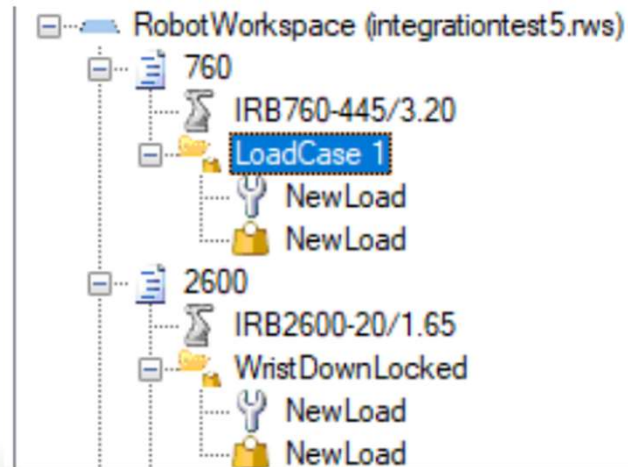
Kuka Load 5

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



ABB

- RobotLoad add-in for RobotStudio.



Controlador

- El controlador se selecciona según recomendación del fabricante.
- Tarjetas adicionales para control de otros elementos de la estación.
- Diseño de el cableado del controlador a las lámparas de señalización, botones y llaves de comando, paradas de emergencia.
- Cableado y comunicaciones en bus de campo.
- Cableado y comunicaciones en los niveles de control y supervisión.

Controlador

- Teach pendant disponible o no para el usuario.
- Dimensiones del controlador.
- Posición dentro o fuera del área de encerramiento o del área protegida.



Yaskawa



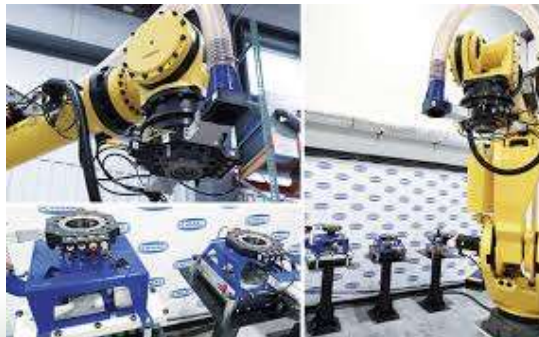
Kuka Robotics

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Selección de la herramienta

- Según el tipo de aplicación.
- Una o varias herramientas: requerimiento de estación de intercambio.



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



3.2. LAYOUT DE LA CELDA DE TRABAJO

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Consideraciones

- Estaciones de proceso.
- Componentes de transporte.
- Selección de los demás componentes de la estación.
- Dimensiones de cada componente.
- Requerimientos de alimentación eléctrica, señales y comunicaciones de cada componente.
- Layout inicial.
- Optimización del layout.
- Evaluar pros y contras.
- Ajustes.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

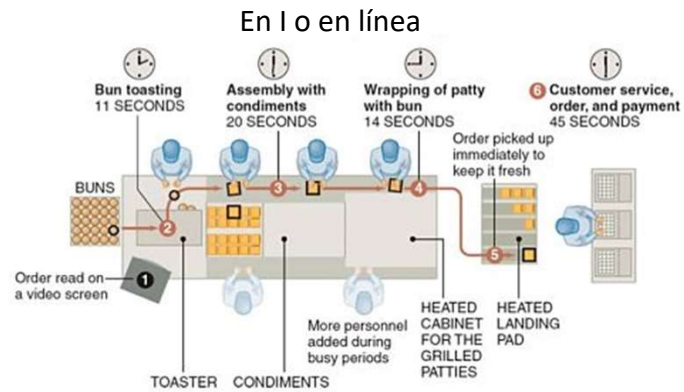


Layout

- Disposición o distribución de elementos dentro de un espacio o diseño

- Tipos de layouts

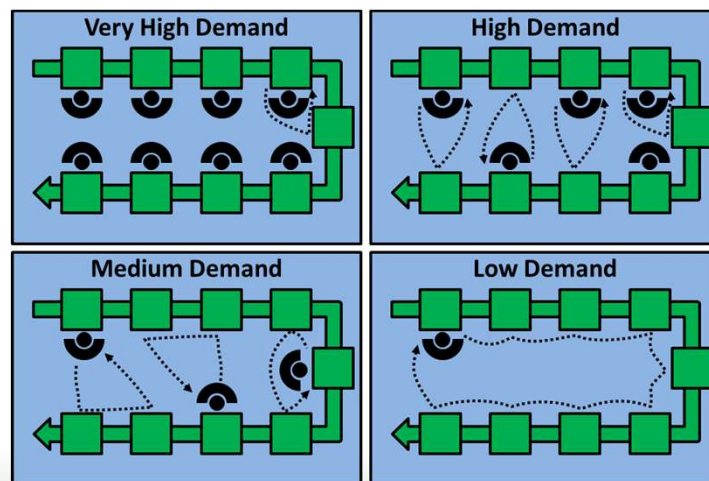
- En I
- En U
- En O
- En T
- En S
- En Z



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

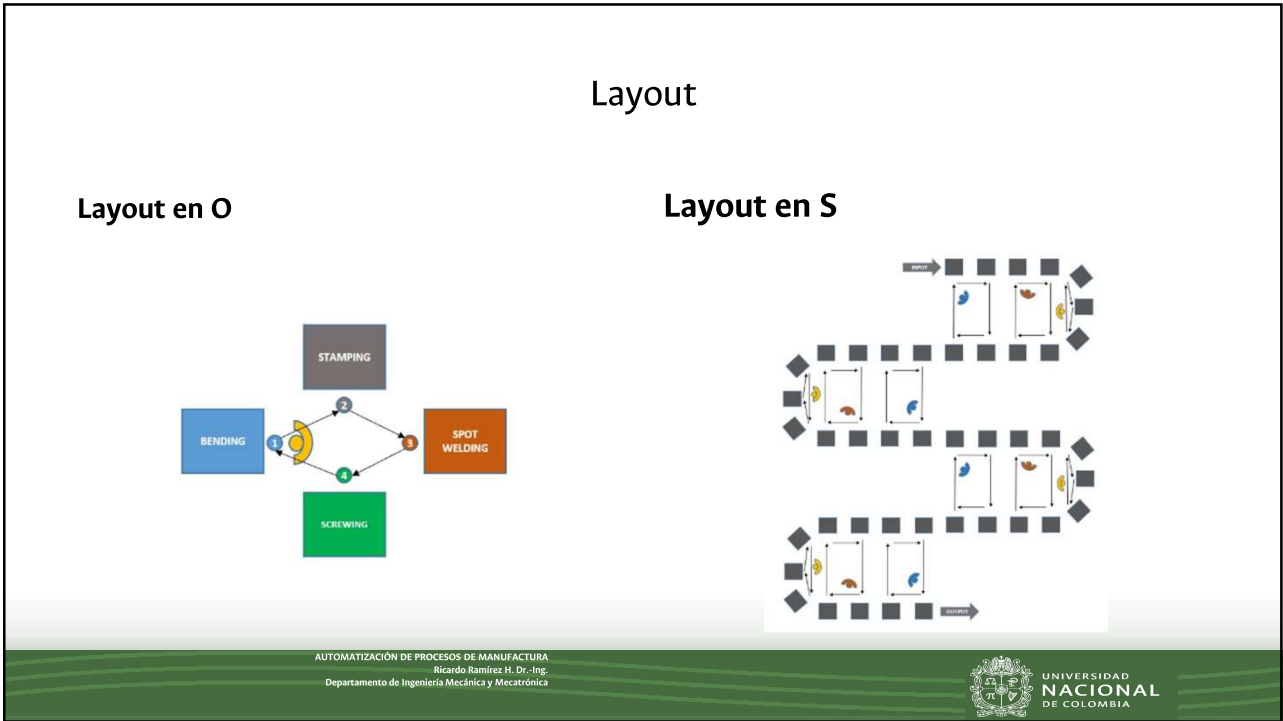
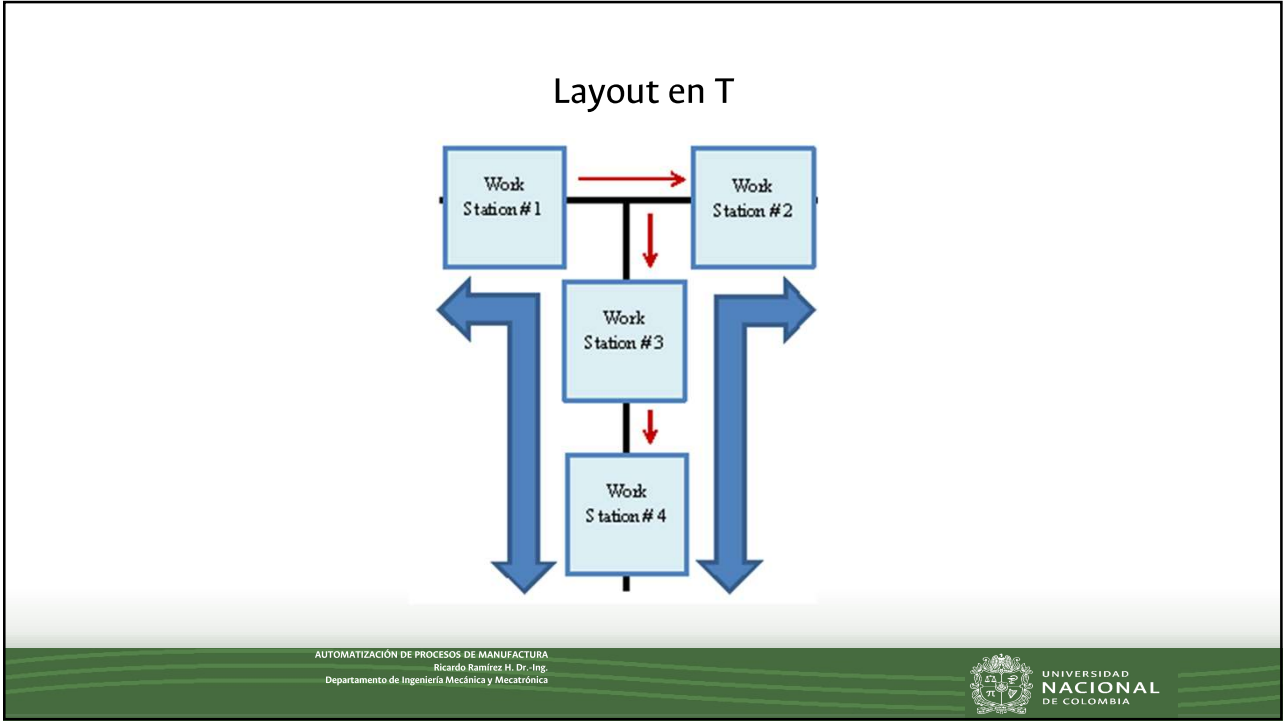


Layout en U

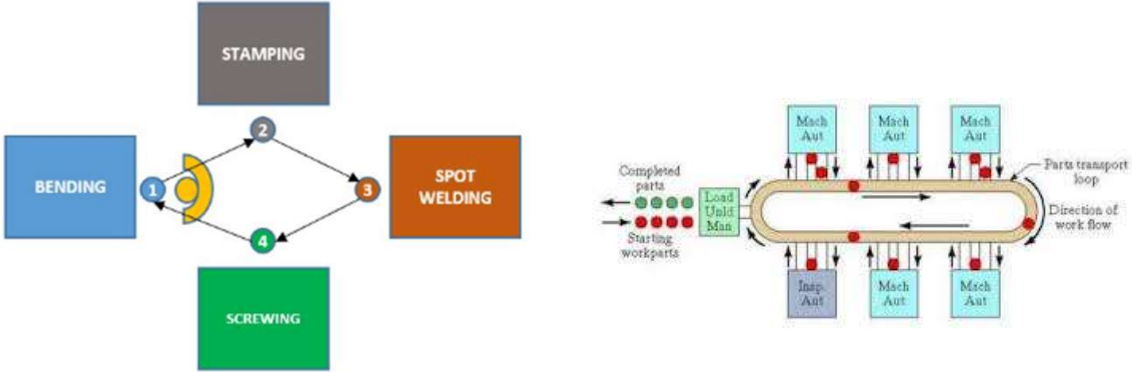


AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica





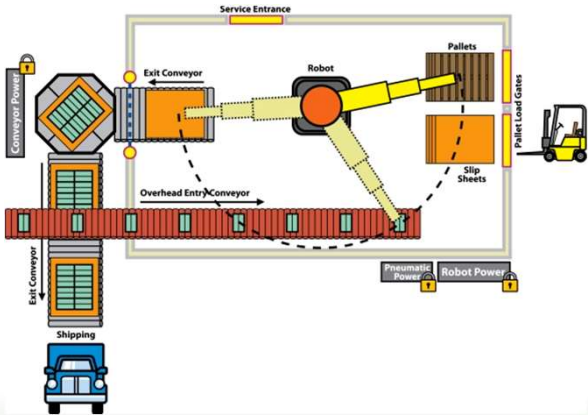
Layout en O



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

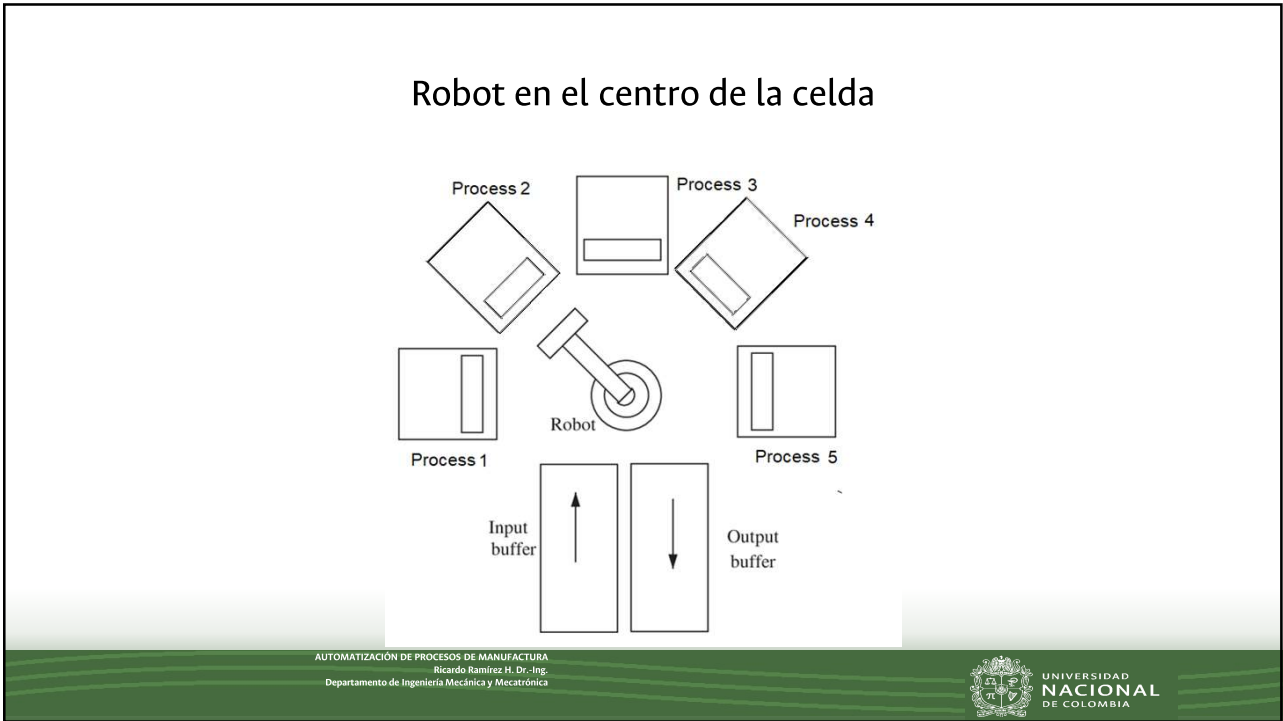
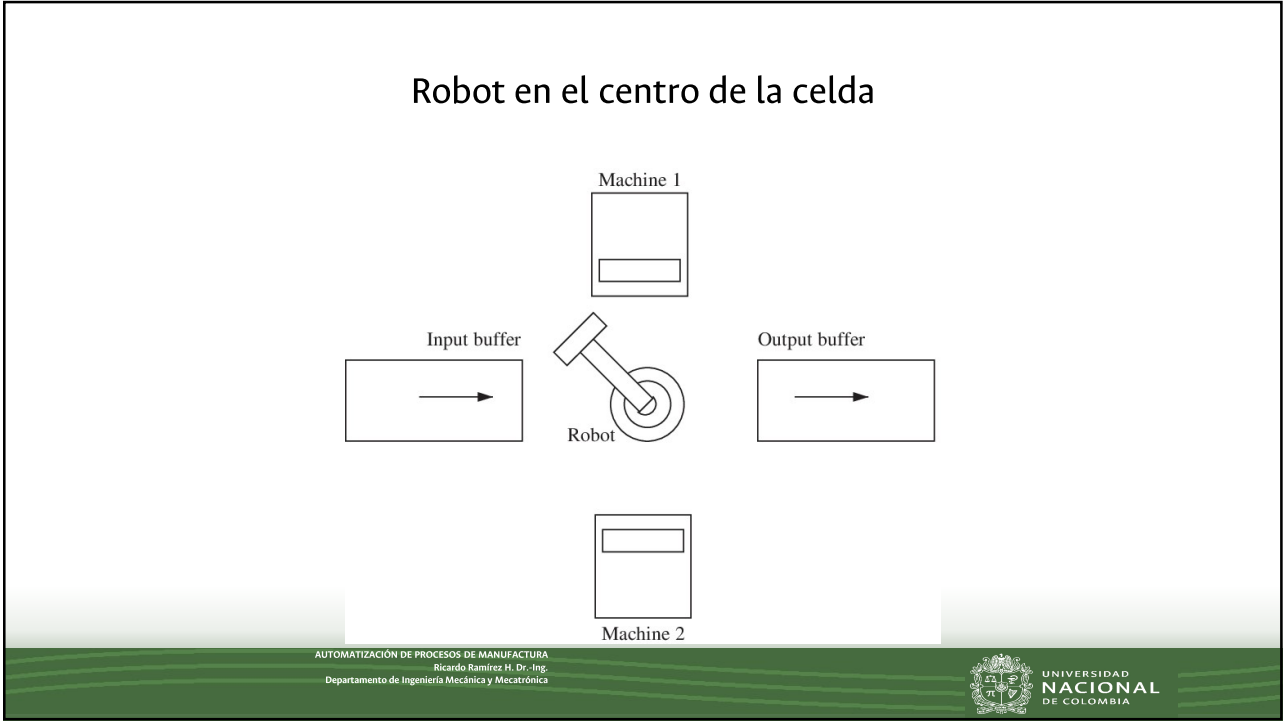


Robot en el centro de la celda

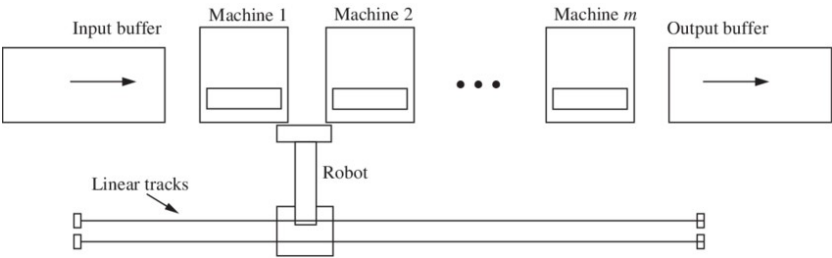


AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica





Robot en línea



- Robot en función de transporte entre máquinas (pick and place y tending).
- El robot se desplaza en relación a las máquinas.

Tending robots en línea



Línea de proceso

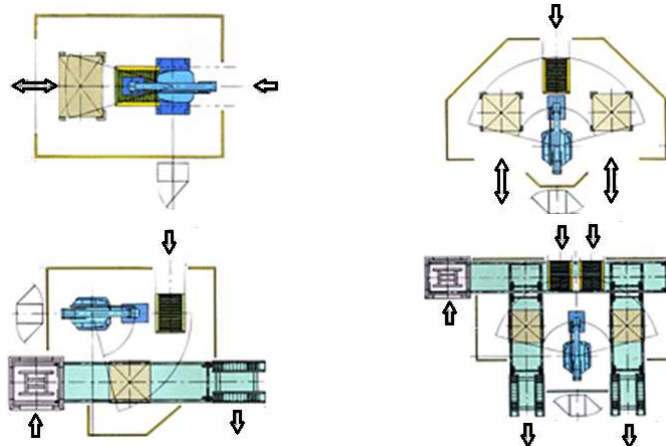
- Puede tener de dos a decenas de robots.
- Los robots normalmente son estacionarios y el producto se desplaza linealmente.
- Aplicaciones:
 - Ensamble y soldadura de chasis.
 - Ensamble de automóviles.



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Celda de paletizado

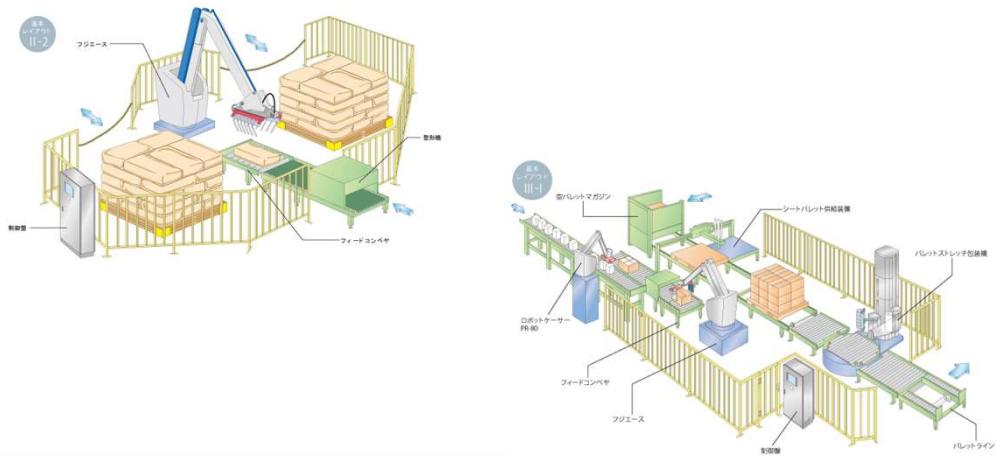


<https://www.chantland.com/en/palletizing>

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



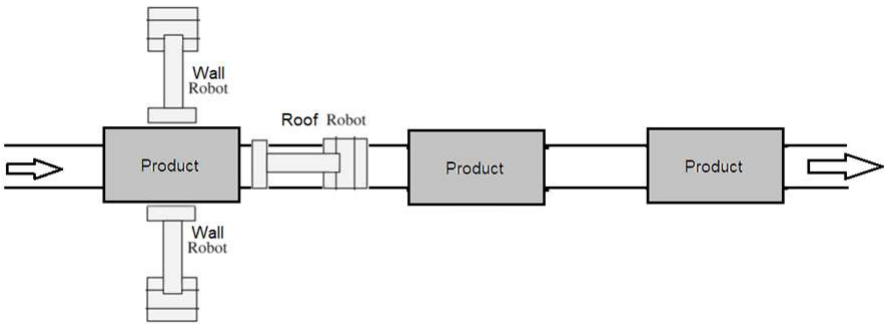
Layout para paletizado



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
<http://www.fujiroboticsindia.com/lube-oil-bucket-palletizing-drum-palletizing-fuji-expertise-fuji-robotics-india.aspx>



Celda de pintura



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



3. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Tipos

- Según el controlador principal:

- PLC: más simple de programar y más barato que un IPC pero menos versátil.
- IPC: industrial personal computer, preferido en aplicaciones complejas, muchos trabajan con real time OS.
- Controlador del robot: además de controlar el robot pueden tener control de movimiento, administración de comunicaciones.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Tareas del Control de la celda

- Control de la secuencia de operaciones.
 - Secuencias y Sincronización
 - Paradas de emergencia o por fallas, detección, tratamiento y recuperación
- Seguridad
 - Monitoreo de señales y alarmas.
- Interfases
 - Interfases con los usuarios.
 - Interfaz con otras celdas
 - Interfaz con el sistema de control superior
- Diagnóstico
 - Pruebas de diagnóstico.
 - Optimización del funcionamiento

SIMULACIÓN

Simulación gráfica

- Para verificar el funcionamiento de la celda y de diferentes condiciones de operación analizadas en el proceso de optimización se usa software de programación off-line y simulación gráfica.
 - RobotStudio de ABB.
 - MotoSim VRC de Yaskawa.
 - RC+ de EPSON.
 - KUKA Sim de KUKA robotics.
 - Robotguide de FANUC.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Bibliografía

- [1] Fundamentos de robotica: segunda edicion: Barrientos , Antonio. Mc Graw Hill
- [2] MODERN ROBOTICS: Building Versatile Machines. Henderson, Harry. ISBN: 0-8160-5745-1.
- [3] The machine layout problem in robot cells. V. Mata and A.Tubaileh. Int. J. Prod. Res., vol. 36, no. 5, 1273-1292 (1998)
- [4] NORMA UNE-EN ISO 9283:1998 ROBOTS MANIPULADORES INDUSTRIALES
- [5] ISO 10218-1, 2011. Robots for industrial environments – safety requirements – Part1: robot.
- [6] ISO 10218-2, 2011. Robots and robotic devices. Safety requirements for industrial robots. Part 2: robot systems and integration.
- [7] ISO 12100, 2010. Safety of machinery—general principles for design, risk assessment and risk reduction.
- [8] ISO 12100-1, -2, 2003. Safety of machinery – basic concepts, general principles for design.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

